에너지기기회의-대성히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 8월 R&D, 생산 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 8월 31일(월) 10:00~12:00 / 대성히트에너시스 안산 연구소

참석자 : 대성히트에너시스 유지석 대표, 김은오 이사, 조성욱 이사, 김진현 부장, 성태훈 부장
권현출 부장, 안종권 차장, 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 연구소 업무보고 > - 김은오 이사 **1-1. 가정용 ATW 10, 16kW SKD 개발**_AXEN 1) ATW 히트펌프 SKD 개발 (국내 생산) 2) 개발목표 · 10kW (2차 선정) SCOP 4.5 (35℃), 3.3 (55℃) / R32 / FOB $1,455 · 16kW (1차 선정) SCOP 4.5 (35℃), 3.3 (55℃) / R32 / FOB $1,833 3) 전파인증 실시 · 향후 압축기 분리해서 SKD 수입 → 인증 면제 4) AXEN SKD 제품 전수 검사 진행 · 팬모터, 압력스위치, PCB 팁스위치 등 5) SKD 분할안 개선 검토 · 주요 부품 (압축기, 4방밸브, Ass'y) 분해 후 수입 · 직접 용접·조립하여 문제 해결 가능	▶ 히트펌프 업계는 이번처럼 경쟁방식은 처음임. 삼성, LG, 캐리어가 위치한 지점과 우리의 위치를 정확히 파악해야 우리의 다음 목표가 나오게 됨 AI를 통해 최신 기술개발, 시장의 인기 제품 등 시장방향을 정리한 후에 우리의 방향을 정리할 것 출처를 밝히고 시장 트렌드, 기술의 우위성, 신뢰하는 방법, 특허 등을 중심으로 정리할 것 그동안 삼성, LG 대기업 대비 우리의 경쟁력이 부족하지만 그 속에서 우리가 찾아갈 길을 찾기 위해 회장님께서 회의에 방문하심을 명심할 것 ▶ 중국 사람들은 같은 실수를 계속 반복하기 때문에 제품 검수 시 주요 항목에 대해 체크리스트를 만들어서 AI에 학습시키는 방안을 검토할 것 ▶ 삼성·LG 장점은 토탈엔지니어링, 일괄생산·조립, 최신 기술개발로 제일 완성된 회사가 테슬라임 아이패드는 중국 생산 및 QC 100% 참여하는 형태 히트펌프는 대량 생산이 제한되는 제품으로 대성만의 방식이 경쟁력을 가질 수 있음 중국의 제조 공장을 이용해서 좋은 제품을 사와서 결합해서 Made in Korea로 만들어 미국에 진출하는 비즈니스 모델을 만들어 나갈 수 있음 본 회의 목적은 이런 모든 훈련을 회의에 참여한 사람들과 같이 공유하기 위함임

회장님 지시 내용

▶ 가정용 제품의 현재 2가지 문제점

① 냉방 기술이 부재

Midea, Gree 외 중국 HVAC 회사와 협력하여 냉방용 제품 개발할 것

한국에서 개발한 후 미국 수출용 제품을 생산하는 계획으로 접근할 것

한국에서 삼성, LG AI 등 최고급 TV 공장의 경우 2nd Layer로 가변 가격이 1/3까지 떨어짐.

우리가 혼자 다 배워서 할 생각하지 말고 중국의 기술을 가져와 우리가 응용하면서

LG는 HVAC AS를 하이엠솔루텍(LG 100% 자회사)이라는 회사에 맡기고 있음

하지만 실제 현장 AS를 수행하는 하청은 서비서 전문점이 담당함. 쎌틱도 콜센터 일부 기능을 담당.

2nd 3rd Layer까지 들어가서 좋은 회사를 찾아야 할 것

조립 라인은 하청업체가 담당할 수밖에 없음

중국회사들에게 좋은 부품과 설계를 제공하면서 좋은 파트너와 연결시켜주면 자신들의 노하우를

결합하여 최대한 협력할 것

② 공동주택 IOT 기술 부족

쎌틱와 협력하여 풀어나갈 것

아파트의 경우 배관이 단순하며 여러 가지 옵션을 줘서 에어핸들러와 환기 시스템을 통해 각방으로

냉난방하는 실험을 중국 회사와 협력하여 개시할 것

▶ 어플리케이션 개발 (온수와 공기 냉·난방)

발전소에 한전 기술자들을 최고 책임자로 임명했지만 오래된 예전 기술만 있고 매니지먼트만 하면서

기술개발은 젊은 대리, 과장이 하는 일이라며 힘쓰지 않아서 회장님과 자주 부딪힘

산업가스 매각 후 은퇴한 이종석 부사장을 영하 200℃의 기술을 가진 사람이 1,600℃을 다뤄본다면

어떤 일이 생기는지 보자 제안하면서 영입함. 두 기술이 어떻게 적용될지는 아직 미지수.

히트펌프도 어플리케이션 즉 온수 난방 기술과 공기 냉방 기술 두 가지를 같이 해보자는 제안임.

하나는 냉매를 이용해서 각방으로 시스템 에어컨을 구현하고, 다른 하나는 공기 덕트를 이용해서

공조형으로 개발하는 방법

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
1-2. 가정용 ATW 16kW SKD 개발_AXEN 1) 가정용 ATW EVI 개발품 주요 사양 비교 · 대성 : 현재 COP 4.54, 인버터형 개발 COP 4.86, EVI형 · 삼성 : 현재 COP 4.90, EVI형 · L G : 현재 COP 4.53, Liquid Injection형 * EVI : Enhanced Vapor Injection (저온 능력 향상) * COP : Coefficient of Performance 2) 개발 목표 3) 추진 실적 ① 1차 Proto 설계 (외기 -15℃ 능력 향상) ② AXEN 협업 개발비 $217,093 분담 협의 ③ 안성시 난방전기화 사업 대응 ④ 삼성 제품 벤치마킹 4) 미국 시장 ATW 업체별 라인업 ① Carrier : COP 4.9 / $12,000~18,000 ② SpacePak : COP 3.13 / $10,000~15,000 ③ Enertech : COP 4.4 / $9,000~14,000 ④ Nordic : COP 4.31 / $13,500~18,500 ⑤ MBtek : COP 4.60 / $4,500~6,500 (중국OEM) 5) 향후 추진 계획 ① '26. 9~10 : 제품설계 제작 ② '26.11~12 : 시제품 개선 및 시험 ③ '27. 1~ 2 : 개선시험 및 설계 확정 ④ '27. 3~ 4 : 신뢰성테스트, 인증준비 ⑤ '27. 5~ 6 : 인증 및 개발완료	▶ 난방능력 뿐만 아니라 냉방기술을 붙이는 방향을 아직 못 잡고 있으므로 기술자를 스카웃해서 아파트형 주택단지의 에어컨 등에 물과 냉매용 시스템 제품을 개발하는 방안을 검토할 것 ▶ 기술자들이 가진 로직의 함정에 빠질 수 있음 일단 실험을 해봐야 하고 날씨와 노후화에 따라 다르지만 가장 쉬운 해결방법은 가스보일러를 한 대 붙이는 옵션을 소비자들에게 제공하는 것 1년에 외기 -15℃ 이상 상황은 15일 정도일 경우 그 때만 보일러를 가동시키는 것 소비자들은 편하고 안전한 길을 택하게 되어 있음 투자비도 적고 외기 -15℃에서 30℃로 올리는 전기값보다 가스보일러를 가동시키는 것이 훨씬 저렴하다는 로직을 주면서 H/P는 탱크에 물을 저장하며 물을 맘대로 못 쓰지만 보일러는 물을 맘대로 쓸 수 있는 장점도 있음 특히 캐스케이드는 더더욱 좋은 해결책이 될 것 ▶ 미국 ATW 제품 개발은 미국 시장의 세그먼트를 정확히 보면서 따라 갈 것

회장님 지시 내용

▶ 미국 지열 히트펌프 회사 M&A 전략

우리의 강점은 지하수를 응용하는 것으로 삼성과 LG는 모르는 귀한 노하우를 갖고 있음

본사를 중심으로 미국의 지열 히트펌프 회사를 M&A 하는 방법을 검토할 것 - 김정민 부사장

후보 회사 5곳을 맥킨지 같은 컨설팅 회사를 통해 가격을 네고할 수 있을 것

미국에서 지하수를 시추한 경험을 전수 받고 우리의 ATW 제품을 같이 붙여 제품 확대를 통해

쎌틱처럼 불량 제품을 판매하는 경우보다 리스크를 크게 줄일 수 있을 것

미국 시장의 경우 가정용은 시장이 너무 크므로 상업용 제품부터 안착시켜서 공략해 나갈 것

▶ 우리 노하우를 통해 지하수 냉열을 사용하는 방법

미국의 한 타운에서 지하수를 파서 우리 지열 시스템으로 연결하여 지하수를 공급하고 다시 연결된

지하 파이프를 통해 열교환해서 올리면서 타운 안에서 리서큘레이션 시키는 방법

전기와 유지보수 비용을 감안할 때 break-even point가 100~200세대가 되는지 알아봐야 할 것

외기 30~40℃에서 지하수를 공용으로 개발해서 시스템 에어컨까지 연결하는 비용을 한번 계산해

볼 수 있을 것.

그 정도 투자는 지방정부도 소규모 펀드도 할 수 있을 것이며 그런 시스템을 미국에 소개하는 방법을

우리 같은 회사가 한번 검토해 볼만한 가치가 있을 것

미국에서 5천 마을만 진행해도 거의 독점적으로 공략할 수 있는 시장이 될 것

한국 오피스텔의 경우 지하수 활용을 하지 않고 지하수의 열만 활용한 경험이 있는데

지하수를 판매할 수도 있고 다시 땅속에 넣어서 순환시키는 리서큘레이션 방식으로 진행해도 좋을 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• **미국 냉난방 기기류** 1) **미국형 AHU 벤치마킹 시료 구매** · ENERTECH (TX) : 3톤 (난방 12.3kW, 냉방 8.5kW) 1차 샘플 1대 구입 (7/20) / $3,964 · FIRSTCO (TX) : 3톤 (난방 13.7kW, 냉방 7.8kW) 2차 샘플 2대 출고 (8/28) / $2,486 2) 냉매용 AHU 샘플 구입 · APLUS (광둥) : 3톤 (냉방 9.5kW) / $1,179 냉매용, 전량 미국 수출 제품 (판매 : FL 올란도) 물용 AHU 개발 가능 협의 진행 중 3) 미국 산업용 제빙기 벤치마킹 4) 미국 100만원급 제빙기 벤치마킹 8.4kW 냉방능력을 위해서 23~28대가 필요함	▶ ATA처럼 공기와 냉매의 열교환이 아니라 (ATW : 판형열교환기를 통해 냉매와 물이 열교환) 반대의 방식 물과 냉매 열교환 방식도 고려할 것 ▶ 중국 APLUS 회사는 가격 경쟁력과 기술을 갖고 있어 바로 물용 AHU를 개발하는 것이 좋음 한국의 아파트는 컨팩트하기 때문에 기술개발 후 AHU로 아파트 냉방에도 이용할 수 있을 것 바닥난방을 위해 온돌을 두껍게 시공하기 때문에 최소한의 열을 주던지 혹은 전기로 데우면서 공조를 통해 난방을 하는 방법도 검토할 수 있음
2. 상업용 중온수 ATW 35kW ODM 개발 _ Kingtien 1) COP 3.28, max 60℃, 설치면적 0.53m^2 · 현 양산품 대비 COP, 크기, 온도, 원가 등 우수 2) 추진계획 · 농기계인증 개발 완료 (중국 ODM) - 농어촌공사 · 고효율인증 발급 (한국 SKD) - 에너지공단 · 5가지 Part로 분할하여 대성 공급 · 9월중 양산 이관	▶ 상업용 35kW~70kW 제품의 경우 가스보일러 캐스케이드를 대체하는 시장임. 아파트, 호텔, 요양원 등 상업용 시장에 전략적으로 접근할 것. 요양원·실버타운에 상업용으로 설치하면 유지비도 절감되고 여러 가지 이점이 있을 것 태양광과 연결하는 시스템을 개발할 것
3. 상업용 중온수 ATW 70kW 원가절감 - Goodheat 1) COP 3.6, max 60℃, EVI 인버터 적용 2) 추진계획 · 고효율인증 (SKD) 추진 : 가격 인상 7% 요구 · 냉동기 중국 공장 출장 검사 판형열교환기, 수액기, 액분리기, 핀코일 · 9월초 연구소 입고 예정 · 12월 개발완료 목표	▶ 미국 시장 상업용 제품은 우리 부품 뿐만 아니라 경쟁사의 제품을 분해하여 스펙을 파악한 후 해당 부품에 대한 소싱과 AS 교육을 통해 필요한 부품을 창고에 구비하면 컨트랙터, 인스톨러들이 디스트리뷰터로부터 부품을 구매하여 수리하는 것처럼 우리 회사를 믿고 구매해 갈 수 있음

회장님 지시 내용

▶ 어플리케이션 적용을 위한 여러 가지 변수를 고려한 실험 설계

미국에서 캐스케이드 어플리케이션을 어떻게 할 지 쎌틱은 아직 해결하지 못하고 있음
RING 4대 캐스케이드에 파이프 300m를 1, 2, 3층 식으로 돌려서 설치하여 실험하는 수준에 불과
물을 빼 쓰는 변수, 가령 호텔 새벽에 모든 객실이 물을 사용할 때는 100% 사용, 50%, 25% 가동 시에
변화는 물양, 수압과 온도, 열량, back pressure 등 여러 가지 변수에 맞게 실험해야 함
쎌틱처럼 단순히 파이프만 연결하는 것이 아닌 여러 가지 변수들을 컨트롤 하는 경험을 쌓아야가 함
캐스케이드는 현장에서 쉽게 설치하고 필요할 경우 변경이 가능하여 세심한 설계가 부족하지만
히트펌프는 기계가 크고 가격이 높아서 한번 설치하면 변경이 어렵기 때문에
처음부터 응용하는데 관심을 갖고 있음
결국 히트펌프의 경험과 쎌틱의 경험을 서로 공유해야 함

▶ 축열조는 로직이 아닌 다양한 실험을 통해 데이터를 쌓아가야 함

미국은 호텔, 공장, 아파트에 축열조를 설치하는 것이 기본임
다만 캐스케이드로 축열조를 없앨 수 있는 가능성을 보고 있음
하지만, 단순히 이런 희망만 갖고 시장에 들어가면 대실패 할 수 있음. 컨트랙터와 plumber들이
머라고 얘기하든 우리가 연구와 실험을 끝낸 후에 본격적으로 판매전략을 수립해야 함
현장도 축열조를 설치하면서도 아직까지 축열조에 대한 개념과 해석이 없음. 축열조는 범퍼 역할임.
100%→50%, 25~75% 등 가동률에 따라 우리가 로직으로 생각하는 것과 현실은 작동방식이 다르기
때문에 실험이 필요하며 로직에 추가되는 변수들을 감안해야 소비자들에게 맞는 솔루션을 줄 수 있음
1명이 샤워할 때 물 사용량은 12L, 세수할 때 3~6L 그런 실제 데이터를 넣어 로직을 풀어야 하며
출수량, 온도, 압력, 콜드샌드위치, 탱크 역할 등 다양한 변수를 넣어야 함
호텔 세탁기의 경우 한 배치에 들어가는 물의 양, 시간, 온수와 냉수 비율, 세제량, 경수(석회) 등
하나하나 실험을 통해 소비자들에게 여러 가지 변수들을 고려한 어플리케이션을 추천할 수 있음
그것까지 하지 않으면 우리는 시장에서 이기지 못함

▶ 제빙기의 냉열 버퍼 능력 활용

칠러의 냉방능력 8.4kW 기준으로 제빙기의 개수를 계산하는 것이 아니라
제빙기를 쓰려는 이유는 냉열 사용을 스프레드 시키기 위함임.
제빙 기능을 스톱시키고 얼음을 녹이는 시간에 얼음의 냉열을 이용해서 냉방을 할 수 있음
애어핸들러에 일정시간마다 얼음 박스를 채워 넣고 필요할 때 얼음을 녹이면서 냉열을 이용해
차가운 공기를 얻는 방법. 탱크를 버퍼로 쓰는 것처럼 제빙기도 버퍼로 사용할 수 있다는 아이디어임

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 상업용 중온수 ATW 150kW ODM 개발_Goodheat 1) COP 3.6, max 60℃, EVI 인버터 적용 · 목표 원가 1,636만원 · 스마트팜, 호텔 등 대형 제품 2) 추진실적 · 냉방정격 목표 미달로 개선 진행 (2.8 → 3.0) · 시제품 2차 개선 성능 시험 지연 - 탱크 히터 불량, 수조 내 오염으로 성능 저하 · 주요 설계 개선 - 압축기 외함 제거 - 인버터 냉각 배관 상부프레임에 고정 3) 추진계획 · '26.12월 인증 및 개발 완료	▶ 상업용 중온수 ATW 70~150kW 제품은 미국 진출까지 고려하여 개발할 것
5. 가정용 지열 5RT 원가절감형 1) 원가절감 : 62,000원 (470,000원 → 408,000원) · 판형 열교환기 제조사 : 더엠지 → 중국 Weyee 2) 추진실적 · 판형 내부 분배장치 성능저하로 삭제 · '26.8월 성능개선 모델 공인성적서 발급 · '26.9월 양산 이관 마무리	
6. 상업용 중온수 ATW 70K 원가절감	
7. 지열대형 150RT H/P 개발 · 27년 청주시청 8대, 28년 성수동 80대 수주 대응 1) 지열 150RT 주요 사양 비교 · 현 제품은 냉방성능이 다소 부족 2) 추진실적 · 열교환기 전열면적 16% 증대 : 열량·성능 개선 · 제어부 설계 개선 : Sub PCB 추가 개발	▶ 아직 우리 제품의 냉방성이 부족한데 유천사 제품의 설계와 노하우를 파악하여 성능개선에 참고할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
8. 지열/공기열 히트펌프 신규 R/C 개발 1) 개발 사양 · 대성 통합 IOT 적용으로 전용 APP 구현 2) 지열·공기열 7월 완료, 인버터공기열 9월 3) 개발비 : 2,800만원 • **해외 전시회 참관** (Heating Tech Expo 2026) 1) 일정 : 폴란드 바르샤바 (9/8~9/10) 2) 규모 : 20,000m^2, 약 160개사, 27개국 7,000명 3) 품목 : 히트펌프, 신재생, HVAC 등 4) 목적 : 동유럽 시장 동향 파악 5) 부스 : Hall B, 16m^2 **< 공장 업무 보고 >** - 김진현 공장장 **1. 서오창 신축 공장 시설** · 음성 : 654평 vs 서오창 1,250평 · 사용전력 : 음성 200kW vs 서오창 840kW · 태양광 발전소 440kW, 칼로리미터 540kW **2. 서오창 신축공장 진행 현황** · 구조심의 보완 후 9월 중 최종 완료 예정 **3. 공사 일정** · '27.5월 공장이전 및 태양광 설치 공사 예정 **4. 업체별 견적** · 인종합건설 35.6억원 vs 대성물류 39.5억원 **5. 공사비용 및 자금 조달 계획** · 보유자금 정기예금 25억원 · 투자비 72억원, 운용자금 20억원 · 차입 67억원 (연간 3억원 이자비용 발생)	▶ 70-150kW 상업용 제품이 미국에 진출하기 위해서 디자인을 멋있게 만드는 방법을 배워야할 것 필요하면 디자인 회사와 협력해서 개선할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 공장 레이아웃 > **1. 물류동선 (1안)** · 중앙 및 외부 통로 혼용 방식 **2. 물류동선 (2안)** · 순환형 One-Way 흐름 방식 **3. 물류동선 (3안)** · 자동차 라인형 (공통 검사 / 포장)	▶ 완제품 창고와 원재료 창고가 같이 있으면 물류흐름에 문제가 있을 수 있음 현재 설계에 반영된 부분으로 변경이 어려우니 다음 공장부터는 사무실을 2층으로 올리고 1층을 물류 재고창고로 사용할 것 원재료 창고와 완제품 창고를 분리시키고 출입통로도 분리시킬 것 입고검사 라인을 완전히 독립시킬 것 입고검사를 꼭 현장에서 하도록 할 것 현재 위치는 사무실과 검사 장소가 너무 멂 ▶ 용접라인을 완전히 다른 생산라인과 벽체 등으로 물리적으로 분리하여 화재 확산을 차단시킬 것 ▶ 대형 제품은 면적을 많이 잡고 소형 제품을 면적을 적게 계획했지만 생산량이 많기 때문에 실제로는 소형이 면적을 많이 차지하게 될 것 수량이 많을 경우 라인을 탄력적으로 증설하고 큰 제품은 컨베이어가 아닌 대차 방식으로 생산 ▶ 지열과 공기열의 생산라인을 구분할 필요는 없음 전체가 탄력적으로 변경 가능한 flexible 라인으로 운영할 것

회장님 지시 내용

▶ 35, 70, 150kW 제품은 상업용으로 미국 시장도 같이 목표로 할 것

이것만으로는 라인업이 약하므로 미국에서 수익성을 계산하여 지열 회사를 M&A 하는 방안을 검토

이후에 시장을 경험하며 시장 전문가의 의견을 참고하여 우리 방향을 결정함

쎌틱은 품질과 스펙 문제로 많이 어려워졌고 현재 RING 원통형으로 다시 살아나기 위해 노력 중

안정적으로 리스크를 줄일 수 있고 R&D 부담도 줄여줄 수 있을 것

미국은 지하수를 이용해 여름에는 칠러 대신, 겨울에는 가스 보일러 대신 지열을 사용하여

친환경으로 타운별 공조 시스템을 만드는 프로젝트까지 가 볼 수 있음

▶ 가정용 냉매용 에어핸들러 개발

가정용 냉방은 시스템 에어컨 엔지니어를 채용해서 R&D에 추가할 것

지금은 물용 제품보다 냉매용 제품을 먼저 공략할 것

일반 냉방용 에어핸들러 개발에 바로 착수하며 덕트로 보내는 공조 방법을 검토할 것

한국은 쓰지 않는 방은 문을 닫는 등 미국보다 한국이 훨씬 효과적으로 냉방을 할 수 있음

과거 전경련에서 부영 회장이 회장님께 쎌틱 보일러 덕분에 공사비가 많이 줄었다는 감사 인사를 표함

중앙 난방에서 개별 난방으로 바뀌면서 아파트 건설비가 훨씬 절약되면서 설계 대혁명을 일으킴

새로운 기술이 도입되면 빠른 시간 내 바뀔 가능성이 있기 때문에 에어핸들러에 거부감을 갖지 말 것

각 방에 벤트할 때 팬과 무풍바람과 같은 시스템을 줄 경우 소비자는 냉방도 편하게 느낄 수 있음

지금처럼 방마다 시스템 에어컨을 설치하면 비용이 크게 높고 유지보수 비용도 높음

에어핸들러와 덕트형 공조 시스템이 한국 아파트의 또다른 혁명이 될 수 있음

▶ 에어핸들러를 이용한 중장기 아파트 설계 변화

정부 정책 변화에 따라 히트펌프가 사라지더라도 가스보일러와 에어핸들러를 붙인 덕트 형태의

냉난방 그 자체는 살아남을 수 있음

프리미엄 아파트에 원통형 가스보일러와 덕트형 에너시스 냉방 시스템을 공동 브랜드로 5년 뒤부터

판매하는 계획을 검토할 수 있음. 전열교환기까지 추가할 수 있을 것

바닥 온돌은 가는 온수파이프만 넣어서 기본 열량만 맞추고 나머지는 덕트 난방으로 추가하는 방법

바닥 난방을 최소화 시키거나 전기로 데우거나 하는 것을 소비자에게 선택권을 줄 수도 있을 것

그렇게 되면 난방은 가스가 아닌 에어핸들러 물용을 사용해야할 것. 그 경우 냉매용 에어핸들러와

같이 사용하는 방법이 없을지 등 변수를 다 고려하면서 개발해야 함.